

PERSONAL RESUME

任尚宇

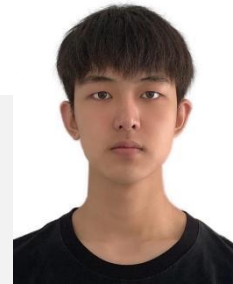
求职意向：嵌入式开发工程师

生日：1999-01-02

电话：18240076902

学历：本科

邮箱：445499400@qq.com



专业技能

编程语言：精通 C/C++，熟悉 Linux Shell 脚本编程

MCU/嵌入式开发：熟悉 STM32 系列（HAL 库、CubeMX、Keil），FreeRTOS 实时操作系统

嵌入式 Linux：熟悉 Linux 环境下的多进程/多线程编程、进程间通信（共享内存、信号量、消息队列）、Socket 网络编程

通信协议：熟悉 UART、I2C、SPI、CAN、MQTT 总线协议，具备自定义串口通信协议设计与实现经验

工具链：熟悉 Git、SVN、Linux Shell、Qt 开发框架

工作经历

2025.04-2026.02

沈阳阅准科技有限公司

嵌入式开发工程师

负责车载数据采集终端软件开发，完成 STM32 端多传感器数据采集与 Linux 端 4G 通信上报，涉及硬件驱动（UART/CAN）、实时操作系统（FreeRTOS）任务调度、自定义串口通信协议设计与实现，保障设备在复杂环境下长期稳定运行。

沈阳美行科技股份有限公司

岗位：嵌入式开发工程师（2024.08-2025.02）

负责车端嵌入式软件开发，完成高精度多传感器融合定位系统（STM32+Linux，多线程并发、EKF 融合算法，定位中断≤3 秒）

岗位：自动化测试工程师（2021.07-2024.08）

负责长安众包地图平台自动化测试体系搭建与维护，覆盖 200+测试用例，自动化覆盖率达到 85%，深入理解车端数据采集流程，为后续转岗嵌入式开发打下了扎实的业务基础。

项目经历

沈阳阅准科技有限公司

项目：车载数据采集终端与远程监控系统

(2025.4-2026.02)

项目简介：部署于车辆端，实时采集 CAN 总线车辆状态数据（车速、油耗、发动机转速等）及 GPS 定位信息，通过 4G 模块上传至云端监控平台，实现车辆远程监管与故障预警。项目基于 STM32+Linux 双处理器架构，包含嵌入式软件、通信协议及平台对接的全链路开发。

技术栈：C/C++ / STM32 / FreeRTOS / Linux / 串口 / CAN / 4G 模块 / MQTT / HTTP / Socket / JSON / 看门狗

核心职责与技术实现：

1.终端侧数据采集：基于 STM32+FreeRTOS，通过 CAN 总线采集车辆 OBD 数据（车速、油耗、转速等），通过 UART 接入 GPS 模块，多任务调度保障数据采集实时性。

项目经历

- 2.双处理器通信:** 设计 STM32 与 Linux 主控间串口通信协议 (帧头+CRC16 校验), 实现环形缓冲与丢包重传, 传输成功率 $\geq 99.9\%$ 。
- 3.4G 联网与云端上报:** Linux 端通过 AT 指令控制 4G 模组拨号联网, 基于 Socket 手写 HTTP 客户端, 将车辆数据以 JSON 格式定时上报至云端平台, 实现远程监控。
- 4.系统稳定性保障:** 实现硬件看门狗与断线重连机制, 确保车辆电源波动场景下稳定运行, 避免数据丢失。

沈阳美行科技股份有限公司

项目一：高精度多传感器融合定位与数据采集系统 (2024.08-2025.02)

项目简介: 基于 STM32+Linux 双处理器架构, 设计多传感器数据采集与实时处理系统, 解决隧道等复杂环境下定位信号丢失后的连续定位问题。系统通过轮速传感器与 IMU 融合定位, 采用扩展卡尔曼滤波 (EKF) 算法抑制累计误差, 保障无 GPS 信号下连续定位能力。

技术栈: C/C++ / STM32 HAL / 串口 DMA / I2C / SPI / FreeRTOS / Linux / 多线程 / 环形缓冲区 / Qt

核心职责与技术实现:

- 1.STM32 多传感器数据采集:** 基于 STM32 HAL 和串口 DMA 接收 GNSS 数据, 通过 I2C/SPI 接入 IMU、激光雷达, 使用 FreeRTOS 多任务调度, 采集延迟 $\leq 5\text{ms}$ 。
- 2.隧道组合定位方案设计:** 基于轮速传感器和 IMU, 采用扩展卡尔曼滤波 (EKF) 融合定位, 解决无 GPS 信号下的累计误差, 定位中断 ≤ 3 秒。
- 3.双处理器通信协议设计:** 设计 STM32 与 Linux 间自定义串口协议 (帧头+CRC16 校验), 实现环形缓冲与丢包重传, 传输成功率 $\geq 99.9\%$ 。
- 4.嵌入式 Linux 多线程架构:** 设计多线程实现采集/预处理/感知流水线并行, 通过互斥锁和条件变量同步, 处理延迟 $\leq 100\text{ms}$ 。
- 5.系统稳定性保障:** 实现看门狗机制和进程监控, 保障系统 72 小时连续运行无宕机。

项目二：长安汽车众包地图平台 (2021.07-2024.08)

项目简介: 基于长安汽车众包地图采集业务, 负责车端数据采集模块的自动化测试体系搭建与执行, 覆盖 GPS/IMU 数据接收验证、定位精度评估、串口通信协议测试等核心场景。

技术栈: C/C++ / Linux Shell / 串口 / CAN / Git/SVN

核心职责与技术实现:

- 1.测试框架搭建与测试工具开发:** 基于 Linux Shell 和 C/C++ 编写自动化测试脚本, 完成车端 GPS/IMU 数据接收、CAN 信号解析、地图数据上传等核心模块的接口与功能验证; 开发测试辅助工具, 模拟串口与网络数据收发。
- 2.通信协议测试:** 针对 STM32 与 Linux 主控间的自定义串口通信协议 (帧头+CRC16 校验), 编写测试脚本模拟丢包、错帧等异常场景, 验证重传机制有效性。
- 3 数据质量与缺陷追踪:** 配合开发团队完成每日构建后的回归验证; 通过 Git/SVN 管理测试代码与测试数据版本。

PERSONAL RESUME

教育背景

2017.09-2021.07

辽宁科技学院

地理信息系统

自我评价

同时具备嵌入式软件开发与自动化测试经验，扎实掌握 STM32/Linux 平台下的驱动开发、多线程并发及通信协议设计能力。具备从底层硬件驱动到嵌入式 Linux 应用全链路开发经验，善于排查系统异常并保障长期稳定性。责任心强，注重代码规范与团队协作，能够独立完成模块设计与交付。